

PA0

ĐĂNG KÝ NHÓM & CÀI ĐẶT CÔNG CỤ

MỤC LỤC

I.	Giới thiệu về nhóm.....	1
II.	Đề xuất dự án.....	1
1.	Giới thiệu đồ án.....	1
2.	Người dùng mục tiêu và môi trường sử dụng	2
3.	Các tính năng chính.....	2
III.	Công cụ sử dụng	6
IV.	Kế hoạch thực hiện	6

I. Giới thiệu về nhóm

- ID nhóm: 04
- Tên nhóm:
- Thông tin thành viên nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	22120234	Đào Ngọc Thảo Nguyên	tn701212@gmail.com
2	22120070	Nguyễn Thành Đức	nguyenthanhduc0901@gmail.com
3	22120300	Nguyễn Tiến Quốc	quocnguyen.qt11@gmail.com
4	22120339	Nguyễn Thị Anh Thi	anhthi2714@gmail.com
5	22120445	Lê Quốc Vương	lequocvuonghcmus@gmail.com

II. Đề xuất dự án

1. Giới thiệu đồ án

Tên đồ án: Hệ thống quản lý phòng mạch tư (tên tiếng Anh: Clinic Management System – tên viết tắt: CMS)

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý y tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đề tài "Hệ thống quản lý phòng mạch tư" (CMS) được đề xuất nhằm xây dựng một giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa hoạt động của các phòng mạch tư nhân, giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu suất làm việc.

Hệ thống này sẽ đảm nhiệm các chức năng quan trọng như lập danh sách khám bệnh, tạo phiếu khám bệnh, tra cứu hồ sơ bệnh nhân, quản lý hóa đơn thanh toán, lập báo cáo tháng và cập nhật quy định. Nhờ đó, quy trình làm việc tại phòng mạch sẽ trở nên khoa học hơn, giúp bác sĩ và các nhân viên khác dễ dàng tiếp cận thông tin bệnh nhân một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, phần mềm cũng đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính, giúp hạn chế sai sót và nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống còn góp phần nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân khi đến khám, giúp họ tiết kiệm thời gian nhờ quy trình đăng ký nhanh chóng và khả năng lưu trữ thông tin y tế hiệu quả. Với những lợi ích thiết thực, việc triển khai hệ thống quản lý phòng mạch tư không chỉ mang lại sự tiện lợi cho bác sĩ và các nhân viên khác mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. Người dùng chính và môi trường sử dụng

2.1. Người dùng chính

Hệ thống quản lý phòng mạch tư được thiết kế để phục vụ các nhóm người dùng chính sau:

STT	Người dùng chính	Tính năng
1	Bác sĩ	Lập phiếu khám bệnh Tra cứu bệnh nhân
2	Lễ tân	Lập danh sách khám bệnh Tra cứu bệnh nhân Lập hoá đơn thanh toán
3	Kế toán	Lập báo cáo tháng
4	Quản trị viên	Thay đổi quy định
5	Bệnh nhân	Đăng ký khám bệnh Kiểm tra thông tin lịch hẹn Thanh toán hoá đơn

2.2. Môi trường sử dụng

Hệ thống quản lý phòng mạch tư hỗ trợ các môi trường sử dụng sau:

- Thiết bị: máy tính bàn / xách tay, máy tính bảng, smartphone (có kết nối Internet, cho phép JavaScript trên thiết bị)
 - CPU: Intel i3 hoặc AMD Ryzen 3 trở lên.
 - RAM: Tối thiểu 4GB để đảm bảo ứng dụng chạy mượt trên trình duyệt và tối thiểu 2 GB đối với máy tính bảng và smartphone
- Hệ điều hành: Windows, iOS, Android, macOS, iPadOS
- Trình duyệt: Google Chrome, Firefox, Safari, ... (khuyến khích sử dụng phiên bản mới nhất)

3. Các tính năng chính

STT	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Qui định	Ghi chú
1	Lập danh sách khám bệnh	BM1	QĐ1	
2	Lập phiếu khám bệnh	BM2	QĐ2	
3	Tra cứu bệnh nhân	BM3		
4	Lập hóa đơn thanh toán	BM4	QĐ4	
5	Lập báo cáo tháng	BM5		
6	Thay đổi qui định		QĐ6	

3.1. Lập danh sách khám bệnh

Mô tả: Cho phép nhân viên phòng mạch lập và quản lý danh sách bệnh nhân đến khám trong ngày.

Chi tiết:

- Hiển thị danh sách bệnh nhân theo ngày, bao gồm thông tin như thông tin cơ bản của bệnh nhân (họ tên, giới tính, ...), ngày khám, lý do khám.
- Thêm, sửa, xóa thông tin bệnh nhân trong danh sách.
- Tìm kiếm nhanh bệnh nhân theo tên hoặc mã định danh.

BM1:	Danh Sách Khám Bệnh			
Ngày khám:				
STT	Họ Tên	Giới Tính	Năm Sinh	Địa Chỉ
1				
2				

QĐ1: Mỗi ngày khám tối đa 40 bệnh nhân .

3.2. Lập phiếu khám bệnh

Mô tả: Cho phép bác sĩ ghi chép ghi lại thông tin khám bệnh cho mỗi bệnh nhân.

Chi tiết:

- Tạo phiếu khám mới với các thuộc tính như triệu chứng, chẩn đoán loại bệnh, kèm theo thông tin toa thuốc.
- Xem và chỉnh sửa phiếu khám cũ.

BM2:	Phiếu Khám Bệnh			
Họ tên:		Ngày khám:		
Triệu chứng:		Dự đoán loại bệnh:		
STT	Thuốc	Đơn Vị	Số Lượng	Cách Dùng
1				
2				

QĐ2: Có 5 loại bệnh. Có 30 loại thuốc, 2 loại đơn vị (viên, chai), có 4 cách dùng (1, 2, 3, 4)

3.3. Tra cứu bệnh nhân

Mô tả: Cung cấp công cụ để tra cứu thông tin bệnh nhân một cách nhanh chóng

Chi tiết:

- Tìm kiếm bệnh nhân bằng tên, mã bệnh nhân hoặc thông tin cá nhân khác.
- Hiện thị hồ sơ bệnh nhân, bao gồm lịch sử khám và đơn thuốc.
- Cập nhật thông tin cá nhân (nếu cần).

BM3: Danh Sách Bệnh Nhân				
STT	Họ Tên	Ngày Khám	Loại Bệnh	Triệu Chứng
1				
2				

3.4. Lập hoá đơn thanh toán

Mô tả: Tạo và quản lý hóa đơn cho các dịch vụ khám bệnh và thuốc men.

Chi tiết:

- Tự động tính phí khám (ví dụ: 30,000 VND) và phí thuốc dựa trên đơn thuốc.
- Hỗ trợ thanh toán qua tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Lưu trữ và tra cứu lịch sử hóa đơn.

BM4: Hóa Đơn Thanh Toán	
Họ và tên:	Ngày khám:
Tiền khám:	Tiền thuốc:

QĐ4: Tiền khám 30.000. Tiền thuốc chỉ có khi bệnh nhân có dùng thuốc. Mỗi loại thuốc có đơn giá riêng.

3.5. Lập báo cáo tháng

Mô tả: Tạo các báo cáo về hoạt động phòng mạch, như doanh thu và sử dụng thuốc.

Chi tiết:

- Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng, bao gồm số bệnh nhân và tổng thu.
- Báo cáo sử dụng thuốc, liệt kê loại thuốc, số lượng và chi phí.
- Hiện thị báo cáo dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.

BM5.1:		Báo Cáo Doanh Thu Theo Ngày		
Tháng:				
STT	Ngày	Số Bệnh Nhân	Doanh Thu	Tỷ Lệ
1				
2				

BM5.2:		Báo Cáo Sử Dụng Thuốc		
Tháng:				
STT	Thuốc	Đơn Vị Tính	Số Lượng	Số Lần Dùng
1				
2				

3.6. Thay đổi quy định

Mô tả: Cho phép cập nhật các quy định của phòng mạch, như chi phí dịch vụ hoặc giờ làm việc.

Chi tiết:

- Thêm, sửa, xóa các quy định hiện hành.
- Thông báo cho nhân viên khi có thay đổi.
- Hiện thị danh sách quy định cho nhân viên tham khảo.

QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau :

+ QĐ1 : Thay đổi số lượng bệnh nhân tối đa trong ngày.

+ QĐ2 : Thay đổi số lượng loại bệnh, thuốc, đơn vị tính, cách dùng.

+ QĐ4 : Thay đổi tiền khám, đơn giá thuốc.

Ngoài ra, một số tính năng có thể mở rộng trong tương lai như sau:

STT	Tính năng	Mô tả
1	Đặt lịch khám trực tuyến	Cho phép bệnh nhân đặt lịch khám thông qua nền tảng online
2	Hỗ trợ chẩn đoán bằng AI	Sử dụng AI để gợi ý chẩn đoán sơ bộ dựa trên triệu chứng mà bác sĩ nhập
3	Tư vấn từ xa	Hỗ trợ tư vấn qua chatbox AI hoặc nhắn tin chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi

III. Công cụ sử dụng

STT	Tên công cụ	Mục đích	Liên kết
1	Moodle	Đăng tải và nộp bài	-
2	Messenger & Zalo	Trao đổi, thảo luận các công việc liên quan đến đồ án	-
3	Outlook	Đặt câu hỏi và trao đổi với GVTH	-
4	MS Teams	Họp, bàn luận để đưa ra các quyết định, kế hoạch hàng tuần cho đồ án	Liên kết tại đây
5	JIRA	Giao nhiệm vụ, quản lý công việc của từng thành viên trong mỗi sprint	-
6	Github	Lưu trữ mã nguồn và tài liệu (như yêu cầu), version control	Liên kết tại đây
7	Google Drive	Lưu trữ các tài liệu nói chung	Liên kết tại đây

IV. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn (RUP)	Sprint (Scrum)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Nhiệm vụ	Mục tiêu chính
Khởi tạo	1	17/03	30/03	PA0, PA1	Đề xuất đồ án, các yêu cầu sơ khởi
Làm rõ yêu cầu & Thiết kế kiến trúc	2	31/03	13/04	PA2	Các yêu cầu chi tiết và thiết kế sơ khởi
Làm rõ yêu cầu & Thiết kế kiến trúc	3	14/04	27/04	PA3	Thiết kế chi tiết và kế hoạch kiểm thử
Xây dựng & Phát triển	4	28/04	11/05	PA4	Triển khai và kiểm thử
Xây dựng & Phát triển	5	12/05	25/05	PA5	Triển khai và kiểm thử